1.1. Conceptos básicos de la web y arquitectura cliente-servidor

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN NIVEL 3 UNIDAD 1

INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN WEB

Financiado por la Unión Europea

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Contenido

Introducción 3
Conceptos básicos de la web 4
Orígenes de la web 5
Evolución de la web 6
Arquitectura cliente-servidor 7
Funcionamiento y componentes 8
Comunicación HTTP 9
Importancia para profesionales de la programación 9
Vídeo ejemplos 10

Introducción

La arquitectura de la web y el modelo cliente-servidor son pilares fundamentales en el desarrollo de aplicaciones web modernas.

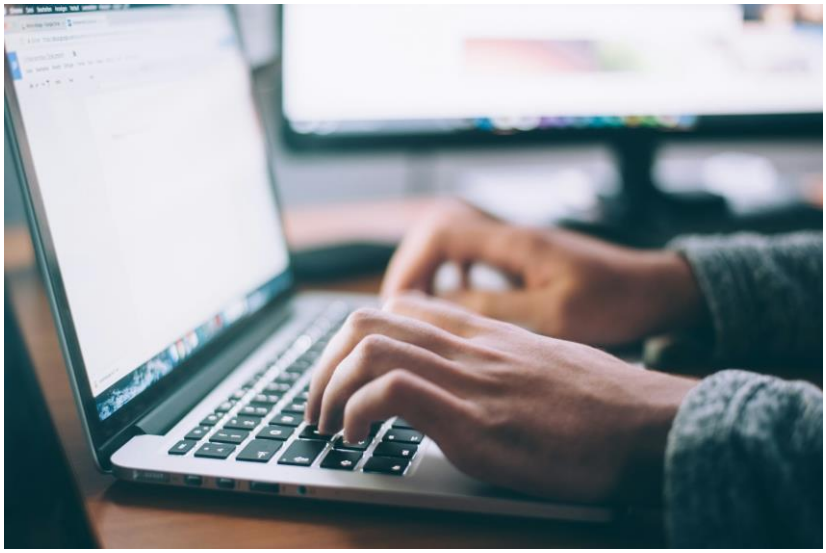
Este modelo define la manera en que las aplicaciones web operan, dividiendo las funciones entre el cliente, que inicia las solicitudes, y el servidor, que procesa estas solicitudes y devuelve las respuestas. Esta división de responsabilidades es crucial para comprender el desarrollo web y es esencial para profesionales que buscan profundizar o iniciar su carrera en programación.

Conceptos básicos de la web

La World Wide Web (www) es un sistema de documentos y recursos web interconectados mediante hipervínculos y accesibles a través de Internet. Estos documentos se transmiten utilizando el **Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP)**, que define cómo se intercambian mensajes entre el navegador web (cliente) y el servidor web.

La web fue inventada en 1989 por **Tim Berners-Lee**, un científico de la computación que trabajaba en el CERN. El objetivo de Berners-Lee era crear un espacio de información global que permitiera a las personas compartir conocimientos y comunicarse independientemente de su ubicación geográfica.

Orígenes de la web



La propuesta inicial de Berners-Lee incluía la creación de un sistema de hipertexto que utilizara Internet como medio de transmisión. Este sistema permitiría a los usuarios acceder a documentos y recursos interconectados a través de enlaces. La implementación de esta idea dio origen a tres tecnologías fundamentales que forman la base de la web actual:

HTML (Lenguaje de Marcado de Hipertexto): Diseñado para estructurar y presentar contenido en la web.

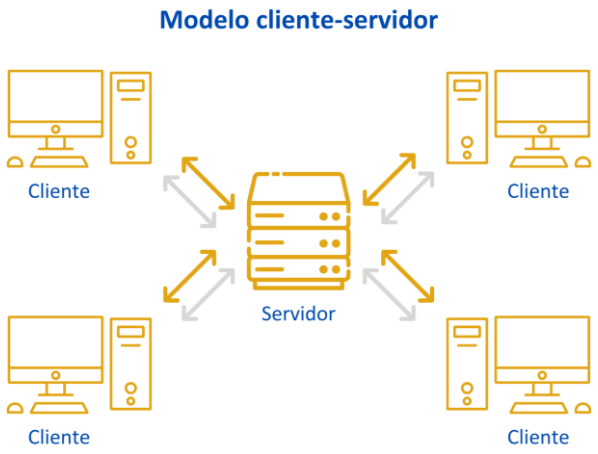
URI (Identificador de Recursos Uniforme): Permite identificar de manera única recursos en la web.

HTTP (Protocolo de Transferencia de Hipertexto): Define cómo se solicitan y transmiten los recursos entre clientes y servidores.

Evolución de la web

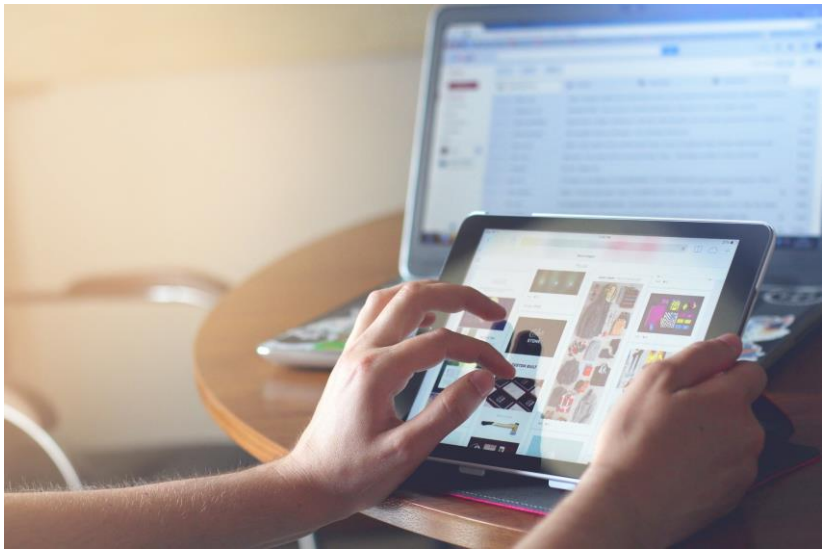
La web ha evolucionado desde simples páginas de texto en los primeros días del navegador **Mosaic**, a las complejas aplicaciones web de hoy en día que permiten interacciones en tiempo real, transacciones seguras, y experiencias multimedia ricas. Esta evolución ha sido posible gracias al desarrollo continuo de tecnologías web, estándares y protocolos.

Arquitectura cliente-servidor



La arquitectura cliente-servidor es un marco de diseño de software en el que las tareas se reparten entre los proveedores de recursos o servicios, conocidos como servidores, y los solicitantes de servicios, conocidos como clientes. Los clientes realizan solicitudes a los servidores, que luego procesan la solicitud y devuelven la respuesta adecuada. Esta arquitectura es fundamental para el funcionamiento de la web, **permitiendo la comunicación y transferencia de datos entre sistemas dispersos geográficamente.**

Funcionamiento y componentes



Cliente: En el contexto de la web, el cliente suele ser un navegador web que envía solicitudes al servidor para acceder a páginas web, imágenes, o cualquier otro recurso disponible en Internet. El cliente interpreta y muestra el contenido recibido del servidor al usuario.

Servidor: El servidor es un sistema de software o hardware que responde a las solicitudes del cliente a través de la red. Los servidores web almacenan los recursos web, como archivos HTML, CSS, y JavaScript, y los envían a los clientes según sea necesario.

Comunicación HTTP

La comunicación entre clientes y servidores se realiza utilizando el protocolo HTTP. Cuando un usuario escribe una URL en su navegador, este envía una solicitud HTTP al servidor correspondiente. El servidor procesa la solicitud y envía una respuesta HTTP al cliente, que puede ser una página web, un mensaje de error, o cualquier otro recurso web.

Importancia para profesionales de la programación

Entender la arquitectura cliente-servidor es crucial para desarrolladores web, ya que proporciona la base para diseñar y construir aplicaciones web eficientes y seguras. Los profesionales deben comprender cómo optimizar las solicitudes y respuestas entre el cliente y el servidor, cómo gestionar las sesiones de usuario, y cómo asegurar la comunicación contra amenazas cibernéticas.

Vídeo ejemplos

Modelo Cliente Servidor, Explicación Simple:

Modelo Cliente Servidor, Explicación Simple (youtube.com)

Arquitectura Cliente Servidor:

Arquitectura Cliente Servidor (youtube.com)

ARQUITECTURA CLIENTE SERVIDOR | ¿Cómo FUNCIONA LA WEB?:

🟢 ARQUITECTURA CLIENTE SERVIDOR | 🌎 ¿Cómo FUNCIONA LA WEB? | ✅ PROGRAMACIÓN WEB + HTML + CSS 2022 (youtube.com)